

INSPT - Universidad Tecnológica Nacional

Programación I — Comisión 1.605

Docentes: Behringer Alejandro Jorge | Capia Juan Carlos

Trabajo Práctico N° 02**Lógica Computacional — Operadores Relacionales y Lógicos**

Trabajo Práctico N°:	02
Fecha:	21 de abril de 2026
Tema:	Lógica Computacional — Operadores Relacionales y Lógicos
Unidades:	U2 — Elementos Básicos / U3 — Programación Estructurada
Modalidad:	Trabajo practico de clase
Lenguaje:	C (estándar ANSI C / C99)

Instrucciones generales

- Resolvé cada consigna en un archivo .c separado (ej: tp02_cons1.c, tp02_cons2.c).
- Incluí siempre: `#include <stdio.h>`, `#include <stdlib.h>`, `#include <time.h>` y `#include "utiles.h"`.
- Inicializá la semilla aleatoria al inicio del main con `srand(time(NULL))`.
- Usá `rand()` para generar los valores aleatorios tal como indica cada consigna.
- Declará los rangos y constantes con `#define` (sin magic numbers).
- La salida debe mostrar claramente los valores generados y el resultado de la clasificación.
- El programa debe finalizar con `tecla()` antes del `return 0`.
- Prohibido: `while(1)`, `break` para salir de bucles, `continue`, `fflush(stdin)`.

Consigna 1 — Número aleatorio y clasificación

El sistema genera un número al azar entre 1 y 100 y lo clasifica según el rango en que se encuentre.

Datos generados automáticamente:

- Número entero aleatorio entre 1 y 100

Criterios de clasificación:

Bajo	→	número < 33	
Medio	→	número >= 33	Y número <= 66
Alto	→	número > 66	

Salida esperada: *Mostrar el número generado y su clasificación (Bajo / Medio / Alto).*

Consigna 2 — Nota aleatoria de alumno

El sistema genera una nota entera entre 1 y 10 y determina la condición del alumno.

Datos generados automáticamente:

- Nota entera aleatoria entre 1 y 10

Criterios de clasificación:

```
Desaprobado → nota < 6
Regular      → nota >= 6 Y nota <= 7
Bueno        → nota >= 8 Y nota <= 9
Excelente    → nota == 10
```

Salida esperada: *Mostrar la nota generada y la condición resultante.*

Consigna 3 — Control de acceso a boliche

El sistema simula el control de ingreso a un local nocturno. Genera aleatoriamente la edad de una persona y si posee entrada.

Datos generados automáticamente:

- Edad: valor entero aleatorio entre 15 y 30 años
- Tiene entrada: valor aleatorio 0 (No) o 1 (Sí)

Regla de acceso:

```
Puede entrar → edad >= 18 Y tiene_entrada == 1

Si NO puede entrar, indicar el motivo:
"Menor de edad" → edad < 18
"Sin entrada"    → edad >= 18 pero no tiene entrada
Ambas condiciones → indicar ambas
```

Salida esperada: *Mostrar edad, estado de entrada (Sí/No) y resultado del acceso con motivo si corresponde.*

Consigna 4 — Juego: adivinar número

El sistema genera un número secreto aleatorio y el usuario intenta adivinarlo. El programa informa qué tan cerca estuvo.

Datos:

- Número secreto: entero aleatorio entre 1 y 10 (generado por el sistema)
- Número ingresado: el usuario escribe su intento (validar que esté entre 1 y 10)

Criterios de evaluación:

```
"Correcto" → el número ingresado es igual al secreto
"Cerca"    → la diferencia absoluta entre ambos es <= 2
"Lejos"     → el resto de los casos
```

Nota: *Usar leerEntero() de utiles.h para la entrada del usuario. Mostrar el número secreto al final, independientemente del resultado.*

Consigna 5 — Sistema de descuentos

Un local comercial aplica descuentos según el monto de compra y la categoría del cliente. El sistema genera ambos valores automáticamente.

Datos generados automáticamente:

- Monto de compra: valor entero aleatorio entre 1.000 y 10.000
- Cliente VIP: valor aleatorio 0 (No) o 1 (Sí)

Política de descuentos:

```
Si es VIP           → aplicar 20% de descuento
Si NO es VIP        →
    Y compra > 5000 → aplicar 10% de descuento
    En cualquier otro → sin descuento
```

Salida esperada: *Mostrar monto original, descuento aplicado (porcentaje y monto) y total final a pagar.*

Consigna 6 — Sistema de evaluación completo

El sistema determina la situación académica de un alumno a partir de su nota y su porcentaje de asistencia, generados aleatoriamente.

Datos generados automáticamente:

- Nota: valor entero aleatorio entre 1 y 10
- Asistencia: valor entero aleatorio entre 0 y 100 (%)

Condiciones de situación académica:

```
Promociona      → nota >= 8 Y asistencia >= 75
Regular          → nota >= 6 Y asistencia >= 75
Libre            → el resto de los casos

Condición adicional (independiente de lo anterior):
    Si asistencia <= 50 → "Pierde cursada automáticamente"
```

Salida esperada: *Mostrar nota, asistencia, situación académica y advertencia de pérdida de cursada si corresponde.*

Criterios de evaluación

Criterio	Ponderación
Correctitud lógica de las condiciones implementadas	35 %
Uso correcto de operadores relacionales y lógicos (&&, , !)	20 %
Estándares de la cátedra (utils.h, #define, sin fflush, sin break)	20 %
Uso correcto de rand() con rango adecuado	10 %
Nombres descriptivos y legibilidad del código	10 %
Comentarios pertinentes	5 %